

3.7 Solubilité des gaz dans un liquide (Loi d'Henry)

Solution { Solvant : eau
Solute : gaz

⇒ + température élevée, - est la solubilité du gaz

⇒ + Pression gaz élevée au dessus de l'eau meilleur est la solubilité de gaz

(P, T) Pression, température affecte solubilité de gaz dans liquide

K_H : constante d'Henry pour un gaz dans l'eau

→ Tab 3.3

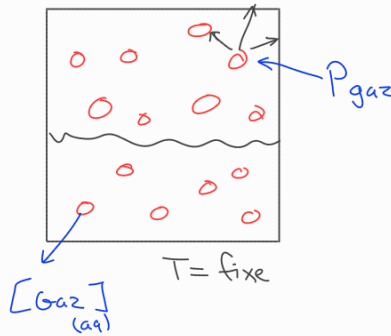
$T = 20^\circ\text{C}$

K_H le plus élevée est + soluble dans l'eau
→ CO_2

Loi d'Henry

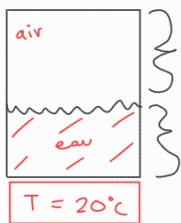
$$\frac{[\text{gaz}]_{(\text{aq})}}{\frac{\text{mol}}{\text{L}}} = K_{H\text{gaz}} \times P_{\text{gaz}} \cdot \frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{Pa}} \cdot \text{Pa}$$

$$\frac{n_{\text{gaz(aq)}}}{V_{\text{eau}}} = K_{H\text{gaz}} \times P_{\text{gaz}}$$



$$n_{\text{gaz(aq)}} = K_{H\text{gaz}} \times P_{\text{gaz}} \times V_{\text{eau}}$$

Exercice # 1



$$V_{\text{gaz}} = 3\text{L}$$

$$\text{AS} \begin{cases} \text{N}_2 : 79\% \text{ mol} \Rightarrow y_{\text{N}_2} = 0,79 \\ \text{O}_2 : 21\% \text{ mol} \Rightarrow y_{\text{O}_2} = 0,21 \end{cases}$$

$$V_{\text{eau}} = 2\text{L}$$

Question

$$m_{\text{N}_2(\text{aq})} = ?$$

$$\rightarrow [\text{N}_2(\text{aq})] = K_{\text{H}_{\text{N}_2}} \times P_{\text{N}_2}$$

$$n_{\text{N}_2(\text{aq})} = K_{\text{H}_{\text{N}_2}} \cdot P_{\text{N}_2} \cdot V_{\text{eau}}$$

$$m_{\text{N}_2(\text{aq})} = \frac{K_{\text{H}_{\text{N}_2}} \cdot P_{\text{N}_2} \cdot V_{\text{eau}} \cdot M_{\text{N}_2(\text{aq})}}{\quad}$$

$$P_{\text{total}} = P_{\text{as}} + P_{\text{eau}}^{\circ}$$

$$100 \cdot 10^3 = P_{\text{as}} + (\text{tab 2,1 à } 20^{\circ}) \Rightarrow 2,339 \text{ kPa} \cdot 10^3$$

$$100 \cdot 10^3 - 2,339 \cdot 10^3 = P_{\text{as}}$$

$$97661 = P_{\text{as}}$$

$$P_{\text{N}_2} = P_{\text{total}} \times y_{\text{N}_2}$$

$$= 97661 \times 0,21$$

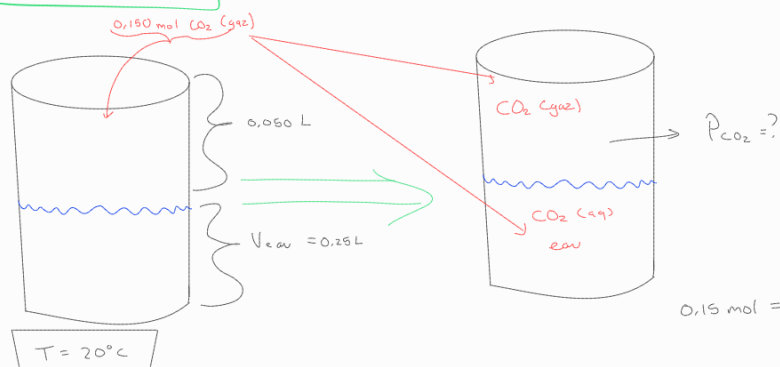
$$= 77152,2 \text{ Pa}$$

$$m_{\text{N}_2(\text{aq})} = 6,6 \cdot 10^{-9} \cdot 77152,2 \cdot 2\text{L} \cdot (14,01 \cdot 2)$$

$$m_{\text{N}_2(\text{aq})} = 0,028103 \text{ g} \cdot 10^3$$

$$= 28,1035 \text{ mg}$$

Exercice #2



$$0,15 \text{ mol} = n_{\text{CO}_2 \text{ gaz}} + n_{\text{CO}_2 \text{ (aq)}}$$

$$[\text{CO}_2 \text{ (aq)}] = K_H \cdot P_{\text{CO}_2}$$

$$n_{\text{CO}_2 \text{ (aq)}} = K_H \cdot P_{\text{CO}_2} \cdot V_{\text{liq}}$$

$$P_{\text{CO}_2 \text{ gaz}} \cdot V = n_{\text{CO}_2} \cdot R \cdot T$$

$$n_{\text{CO}_2} = \frac{P_{\text{CO}_2} \cdot V}{R \cdot T}$$

$$0,15 = \frac{P_{\text{CO}_2} \cdot V_{\text{gaz}}}{R \cdot T} + K_H \cdot P_{\text{CO}_2} \cdot V_{\text{liq}}$$

$$\text{Solve} \left(0,15 = \frac{P_{\text{CO}_2} \cdot (50 \cdot 10^{-6})}{8,314 \cdot (20 + 273,15)} + (3,8 \cdot 10^{-7}) \cdot P_{\text{CO}_2} \cdot 0,25, P_{\text{CO}_2} \right)$$

$$P_{\text{CO}_2} = 1,29853 \cdot 10^6 \text{ Pa}$$

3.8 traitement et pollution des eaux

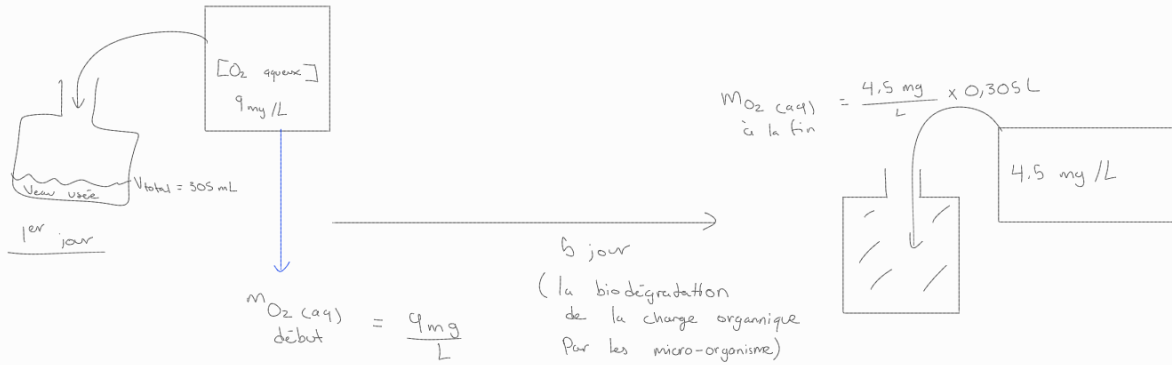
$$DBO_5 = \frac{mg \text{ O}_2 \text{ (aq manquant)}}{L \text{ eau}}$$

$$DBO_5 = \frac{m_{O_2 \text{ consommé par organisme}}}{V_{\text{eau usée}}} \frac{mg}{L}$$

1L d'eau → 300 mg de O₂

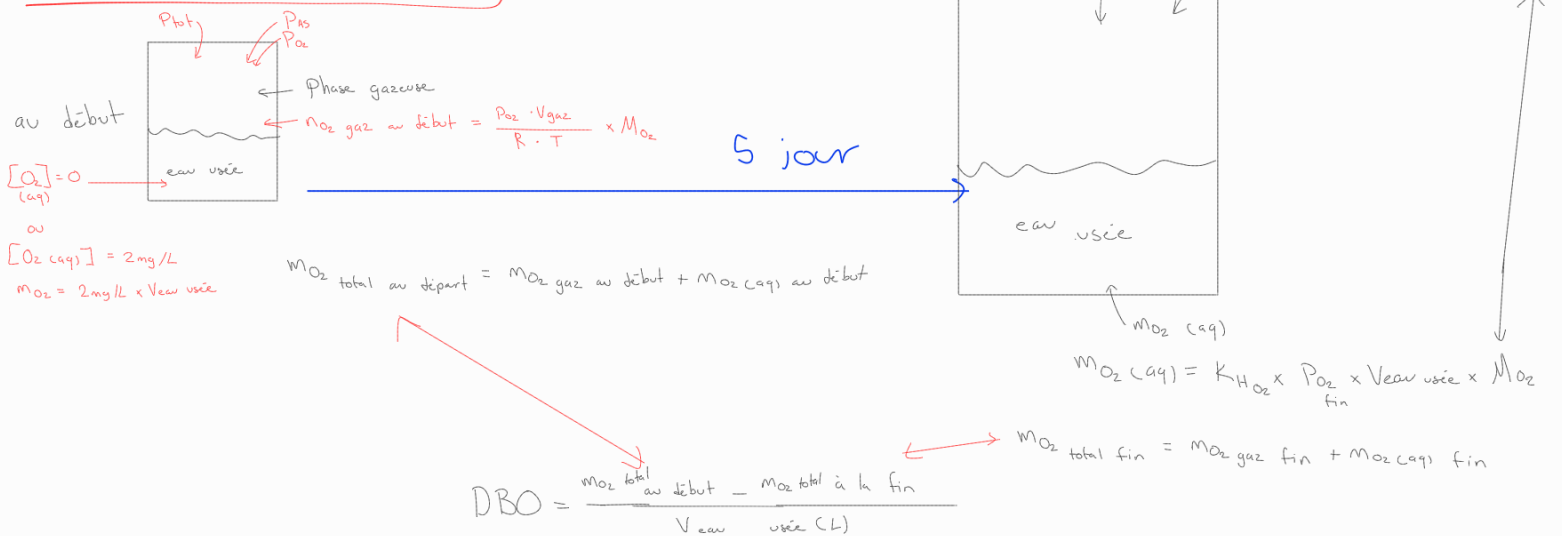
$$DBO_5 = \frac{m_{O_2 \text{ (aq) au début}} - m_{O_2 \text{ (aq) après biodegradation}}}{V_{\text{eau usée}}}$$

Exercice #1



$$m_{O_2 \text{ début}} = 9 \text{ mg/L} \times 305 \cdot 10^{-3} \text{ L} = 2.745 \text{ mg}$$

DBO: Méthode Manométrique



Traitement Biologique

Bilan massique

$$\dot{m}_{O_2} \text{ manquant } \text{entrée} - \dot{m}_{\text{réellement fourni}} = \dot{m}_{O_2} \text{ reste à fournir}$$

mg/s mg/s mg/s

$$\begin{cases} P_{AS} = (P_a) \\ T = (K) \\ Q_{AS} = \left(\frac{m^3}{s}\right) \end{cases}$$

$$R = 8,314$$

$$\dot{n}_{AS} = \frac{P_{AS} \cdot Q_{AS}}{R \cdot T}$$

$$\dot{n}_{O_2} = 0,21 \cdot \dot{n}_{AS}$$

$$\dot{m}_{O_2} = \boxed{0,21 \times \frac{P_{AS} \cdot Q_{AS}}{R \cdot T} \times M_{O_2}}$$

$$\underbrace{DBO_{\text{entrée}}}_{\frac{mg}{L}} \times \underbrace{Q_{\text{eau usée}}}_{\frac{L}{s}} - \boxed{0,21 \times \frac{P_a \cdot Q_{AS}}{R \cdot T} \times M_{O_2} \times \text{coeff}} = \underbrace{DBO_{\text{fin}}}_{\frac{mg}{L}} \times \underbrace{Q_{\text{eau usée}}}_{\frac{L}{s}}$$

↑ mol
P_a m³/s
↓ mg/mol

O₂ réellement fourni

Exercice #2 Traitement

$$DBO_{\text{entrée}} = 320 \text{ mg/L}$$

$$Q_{\text{eau usée}} = 3,25 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow 3250 \text{ L/s}$$

$$\begin{cases} P_{AS} = 115 \text{ kPa} \\ T = (15 + 273,15) \text{ K} \\ Q_{AS} = 19,47 \text{ m}^3/\text{s} \end{cases}$$

$$\text{coeff} = 0,15$$

$$DBO_{\text{fin}} = ?$$

$$Q_{\text{eau fin}} = 3250 \text{ L/s}$$

$$320 \times 3250 - 0,21 \times \frac{115 \cdot 10^3 \cdot 19,47}{8,314 \cdot (15 + 273,15)} \cdot 32000 \cdot 0,15 = \boxed{DBO_{\text{final}} \times 3250}$$

Solve

$$= DBO_{\text{final}} = 30,124 \text{ mg/L}$$

recherche